

Лабораторная работа №10

Архитектура операционных систем

Люкшина В. А.

14 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Люкшина Влада Алексеевна
- факультет физико-математических наук
- студент 1 курс НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- [1132243022@pfur.ru]
- https://github.com/valyukshina/study_2024-2025_os-intro.git

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ mkdir -p ~/work/os/lab10  
[valyukshina@valyukshina ~]$ cd ~/work/os/lab10
```

Вводная часть

- Презентация является эффективным методом представления итогов и хода лабораторной работы.

- Ознакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

- Создать новый файл с использованием vi и отредактировать его.

Выполнение лабораторной работы №10

Задание 1

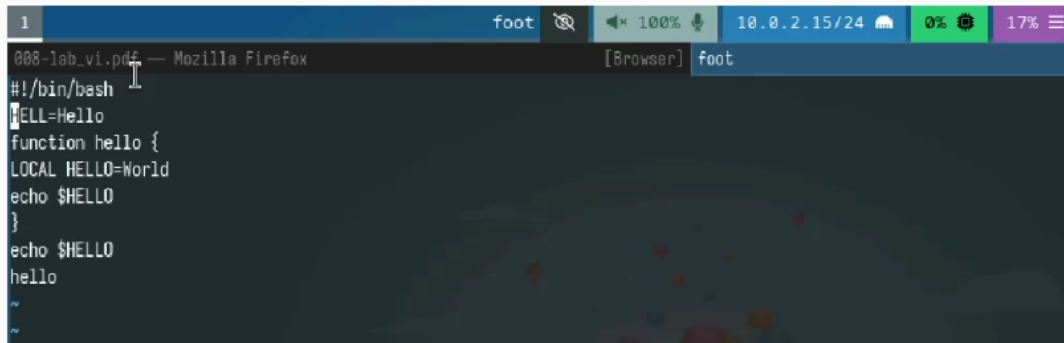
- Создаем каталог с именем `~/work/os/lab10` и переходим в созданный каталог.

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ mkdir -p ~/work/os/lab10  
[valyukshina@valyukshina ~]$ cd ~/work/os/lab10
```

Рис. 1: Создаем и переходим в каталог

Задание 1

- Вызываем редактор vi и создаем файл hello.sh. Переходим в режим редактирования с помощью клавиши i и вводим предложенный текст.



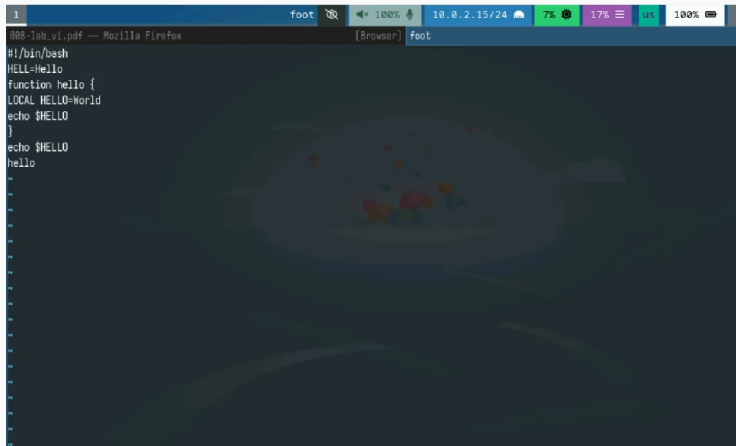
The screenshot shows a terminal window with a dark background. The top bar of the terminal displays the text '1', 'foot', a mute icon, '100%', a microphone icon, '10.0.2.15/24', a battery icon, '0%', a gear icon, and '17%'. The terminal content shows the following text:

```
008-lab_vi.pdf — Mozilla Firefox [Browser] foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 2: Редактируем

Задание 1

- Переходим в командный режим, после чего с помощью клавиши : переходим в режим последней строки. Нажимаем q и w для сохранения текста и выхода из редактора, нажимаем enter и выходим из редактора.

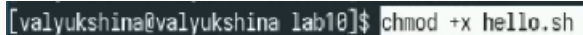
A screenshot of a terminal window. The title bar shows '008-lab_v1.pdf — Mozilla Firefox' and '[Browser] foot'. The terminal content shows a shell script being executed:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL_HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

 The output of the script is 'hello'. The terminal background has a dark blue theme with a faint, colorful abstract pattern in the center.

Задание 1

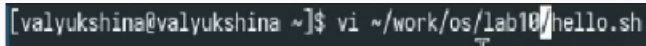
- Делаем файл исполняемым.

A terminal window with a dark background. The prompt is [valyukshina@valyukshina lab10]\$ and the command being entered is chmod +x hello.sh. The command and its arguments are highlighted in a light yellow box.

```
[valyukshina@valyukshina lab10]$ chmod +x hello.sh
```

Рис. 4: Делаем исполняемым

- Вызываем vi на редактирование файла.

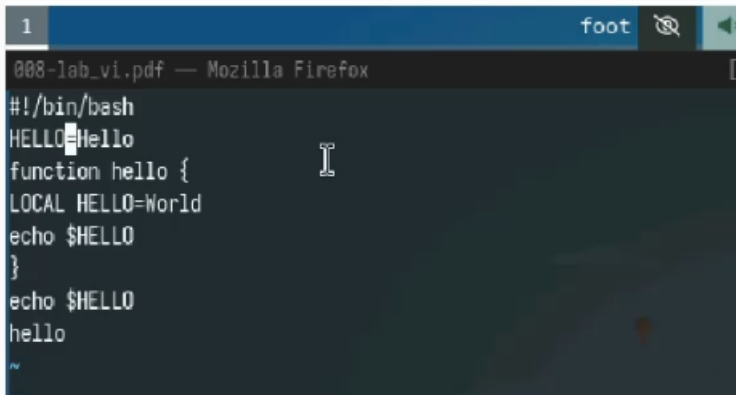
A terminal window with a dark background. The prompt is [valyukshina@valyukshina ~]. The command entered is vi ~/work/os/lab10/hello.sh. The cursor is at the end of the command.

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ vi ~/work/os/lab10/hello.sh
```

Рис. 5: Вызываем редактор

Задание 2

- Устанавливаем курсор в конец слова HELLO второй строки. Переходим в режим вставки и заменяем на HELLO. Возвращаемся в командный режим.

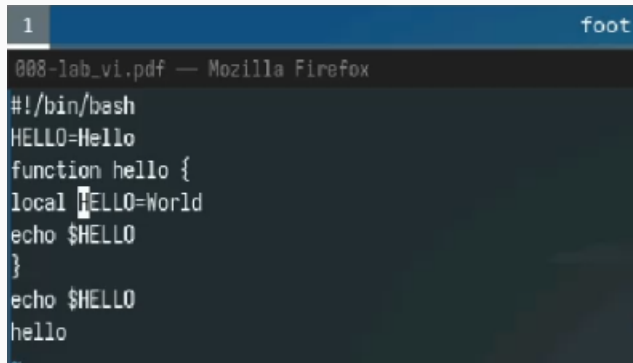


```
1 foot [
008-lab_vi.pdf — Mozilla Firefox
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 6: Замена слова

Задание 2

- Устанавливаем курсор на четвертую строку и стираем слово LOCAL. Переходим в режим вставки и набираем следующий текст: local, возвращаемся в командный режим.



The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top is blue and contains the text '1' on the left and 'foot' on the right. Below the title bar, the terminal content is as follows:

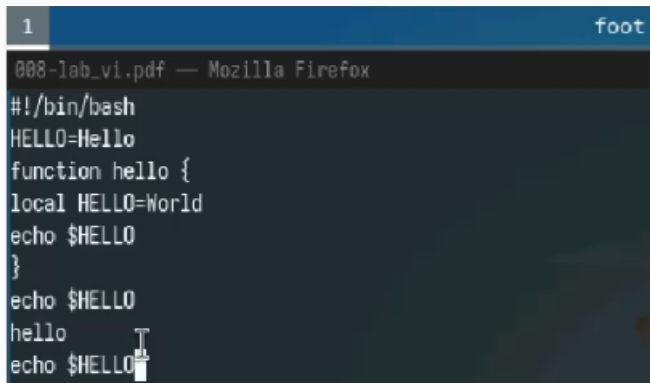
```
008-lab_vi.pdf — Mozilla Firefox
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The cursor is positioned at the end of the line 'local HELLO=World'.

Рис. 7: Замена слова

Задание 2

- Устанавливаем курсор на последней строке файла. Вставляем после неё строку: `echo $HELLO`. Переходим в командный режим.



```
1 foot
008-lab_vi.pdf — Mozilla Firefox
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 8: Вставляем строку

Задание 2

- Удаляем последнюю строку. Вводим команду отмены изменений и для отмены последней команды.



```
1 foot
008-lab_v1.pdf — Mozilla Firefox
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Задание 2

- Переходим в режим последней строки. Записываем произведённые изменения и выходим из vi.



Рис. 10: Сохранение

Выводы

- В ходе лабораторной работы №10 мы научились работать в редакторе vi.